

Le calcul mental : propriétés des opérations, multiples et diviseurs

Objectifs de la leçon

- ✓ Utiliser la commutativité et la distributivité pour calculer mentalement
- ✓ Connaître les multiples et diviseurs d'un nombre
- ✓ Calculer rapidement des doubles, moitiés, triples

L'essentiel à retenir

- 1 Certaines propriétés des opérations permettent de calculer plus vite mentalement. La commutativité : l'ordre des nombres ne change pas le résultat d'une addition ou d'une multiplication ($12 + 199 = 199 + 12$; $6 \times 18 = 18 \times 6$). La distributivité : on peut décomposer un calcul pour le simplifier, par exemple $45 \times 21 = (45 \times 20) + (45 \times 1)$.
- 2 Un multiple d'un nombre est le résultat de sa multiplication par un nombre entier : les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20... Un diviseur d'un nombre est un nombre qui le divise exactement, sans reste : les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12.
- 3 Connaître les tables de multiplication par cœur, ainsi que les premiers multiples de 25 et de 50, aide à calculer plus rapidement de tête. Par exemple, savoir que $4 \times 25 = 100$ aide à calculer $8 \times 25 = 200$ sans poser l'opération.
- 4 Calculer des doubles (multiplier par 2), des moitiés (diviser par 2) et des triples (multiplier par 3) rapidement est une compétence utile en calcul mental, qui sert de base pour des calculs plus complexes, comme multiplier par 4 (doubler deux fois) ou par 6 (tripler puis doubler).

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.